CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ANALIZADORES DE OZONO (O_3)

INDICACIONES

1. Verificar el diametro interno y la longitud de la manguera de la toma muestra para determinar el tiempo de residencia del gas.
2. Realice proceso de verificacion inicial con Zero y Span
3. Iniciar proceso de calibracion multipunto teniendo en cuenta el rango de medición del equipo
4. Realice las correspondientes verificaciones teniendo en cuenta los tiempos establecidos por el QA Handbook Volume II, Appendix D

INFORMACIÓN

MODELO DEL ANALIZADOR	49i	**PUNTO**	CA1 - ENGATIVA		**Concentración del cilindro**	N/A
NUMERO DE INVENTARIO	NA	**UBICACIÓN**	N	2077821.641	**Flujo total de calibración**	5
			E	4874454.213		
IDENTIFICACIÓN SERIAL DEL EQUIPO	926137873	**EQUIPO DE TRABAJO**	ACS S.A.S		**Rango de medición**	500 ppb
FECHA DE CALIBRACIÓN	2025-11-29	**HORA DE INICIO**	14:38		**HORA FINAL**	17:55

CÁLCULO DEL TIEMPO DE RESIDENCIA DEL GAS

Diámetro interno linea (mm)	Largo de la línea toma muestra (m)	Volumen de la linea (l)	Flujo de toma muestra (LPM)	Tiempo (s)
1.45	2	0.060	1.5	2.40

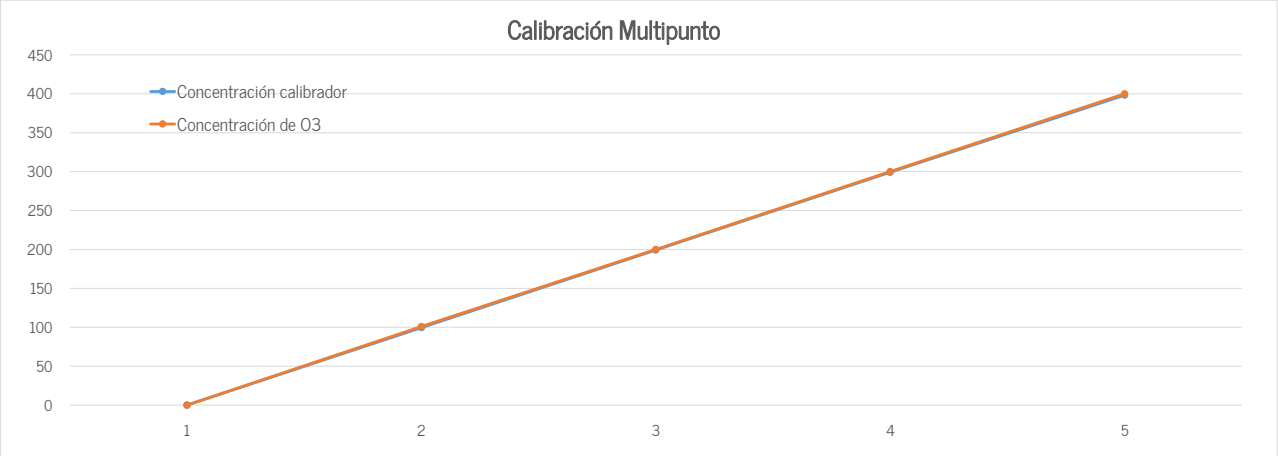
VERIFICACIÓN INICIAL

TIPO DE VERIFICACIÓN	FECHA	PARÁMETRO	Valor Indicado Inicial (ppb)	Valor Reportado Final (ppb)	Criterio de Aceptación	
					ppb	%
Inicio Calibración	2025-11-29	ZERO	0.0	0.0		
		SPAN	398.2	400.0		

DATOS DE CALIBRACIÓN

Porcentaje del rango	RANGO: 0-500 PPB					Criterios de aceptación			
	0	20%	40%	60%	80%	PENDIENTE	INTERSECTO	R^2	Porcentaje de desviacion
Concentración calibrador	0.0	99.4	199.2	299.2	398.2				
Concentración de O3	0.00	100.94	200.06	300.06	400.04	1.00	0.42	1.0000	CUMPLE
Concentración de mejor ajuste de O3		100.12	200.22	300.52	399.82				
Porcentaje de Diferencia (Promedio-Mejor Ajuste)		0.82%	-0.08%	-0.15%	0.06%				

GRÁFICA DE CALIBRACIÓN



VERIFICACIÓN	FECHA	PARÁMETRO	Valor Indicado	Valor Reportad	Criterio de	
					ppb	%
24 Horas de monitoreo	2025-11-30	ZERO	0,0	0,0		
		SPAN	400,0	397,0		0,75
		SINGLE POINT	70,0	70,0	0,00	0,00
1 Verificación	2025-12-14	ZERO	0,0	0,1		
		SPAN	400,0	400,7		0,17
		SINGLE POINT	70,0	70,0	0,00	0,00
2 Verificación	2025-12-23	ZERO	0,0	0,1		
		SPAN	400,0	400,3		0,08
		SINGLE POINT	70,0	70,0	0,05	0,07
3 Verificación		ZERO				
		SPAN				
		SINGLE POINT				
4 Verificación		ZERO				
		SPAN				
		SINGLE POINT				
5 Verificación		ZERO				
		SPAN				
		SINGLE POINT				
6 Verificacion		ZERO				
		SPAN				
		SINGLE POINT				
7 Verificación		ZERO				
		SPAN				
		SINGLE POINT				
8 Verificación		ZERO				
		SPAN				
		SINGLE POINT				

CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ANALIZADORES DE OZONO (O_3)

INDICACIONES

1. Verificar el diametro interno y la longitud de la manguera de la toma muestra para determinar el tiempo de residencia del gas.
2. Realice proceso de verificacion inicial con Zero y Span
3. Iniciar proceso de calibracion multipunto teniendo en cuenta el rango de medición del equipo
4. Realice las correspondientes verificaciones teniendo en cuenta los tiempos establecidos por el QA Handbook Volume II, Appendix D

INFORMACIÓN

MODELO DEL ANALIZADOR	49i	PUNTO	CA3 - FONTIBON	Concentración del cilindro	N/A
NUMERO DE INVENTARIO	NA	UBICACIÓN	N 2075936,96 E 4872999,37	Flujo total de calibración	5
IDENTIFICACIÓN SERIAL DEL EQUIPO	1182550020	EQUIPO DE TRABAJO	ACS S.A.S	Rango de medición	500 ppb
FECHA DE CALIBRACIÓN	2025-11-29	HORA DE INICIO	9:17	HORA FINAL	12:13

CÁLCULO DEL TIEMPO DE RESIDENCIA DEL GAS

Diámetro interno linea (mm)	Largo de la línea toma muestra (m)	Volumen de la linea (l)	Flujo de toma muestra (LPM)	Tiempo (s)
1.45	2	0.060	2.0	1.81

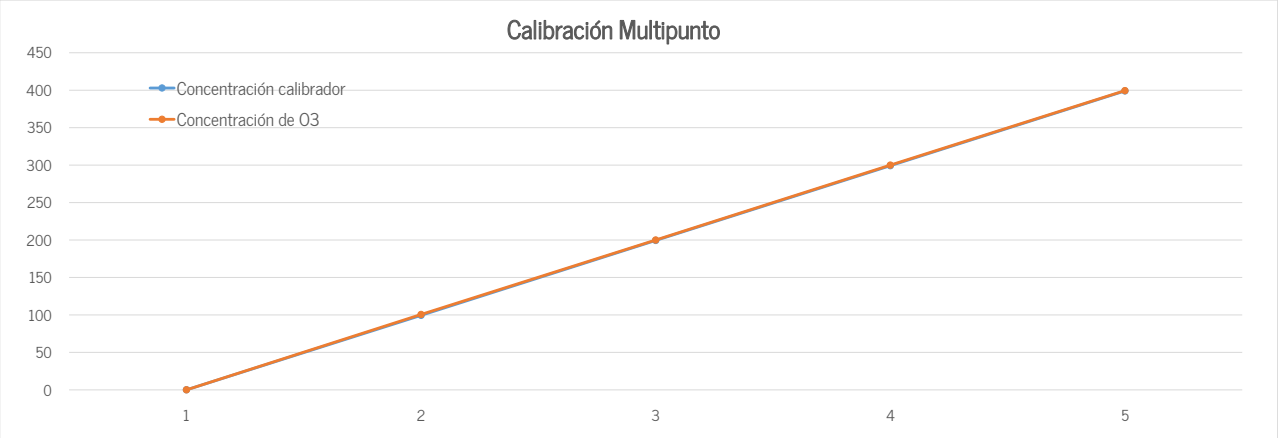
VERIFICACIÓN INICIAL

TIPO DE VERIFICACIÓN	FECHA	PARÁMETRO	Valor Indicado Inicial (ppb)	Valor Reportado Final (ppb)	Criterio de Aceptación	
					ppb	%
Inicio Calibración	2025-11-29	ZERO	0.0	0.0		
		SPAN	399.0	399.4		

DATOS DE CALIBRACIÓN

Porcentaje del rango	RANGO: 0-500 PPB					Criterios de aceptación			
	0	20%	40%	60%	80%	PENDIENTE	INTERSECTO	R^2	Porcentaje de desviacion
Concentración calibrador	0.0	99.4	199.4	299.2	399.0				
Concentración de O3	0.00	100.68	200.00	300.06	399.44	1.00	0.54	1.0000	CUMPLE
Concentración de mejor ajuste de O3		99.99	200.04	299.88	399.73				
Porcentaje de Diferencia (Promedio-Mejor Ajuste)		0.69%	-0.02%	0.06%	-0.07%				

GRÁFICA DE CALIBRACIÓN



VERIFICACIÓN	FECHA	PARÁMETRO	Valor Indicado	Valor Reportad	Criterio de	
					ppb	%
24 Horas de monitoreo	2025-11-30	ZERO	0,0	0,0		
		SPAN	400,0	397,0		0,75
		SINGLE POINT	70,0	70,0	0,00	0,00
1 Verificación	2025-12-14	ZERO	0,0	0,1		
		SPAN	400,0	389,9		2,53
		SINGLE POINT	70,0	68,6	1,44	2,06
2 Verificación	2025-12-23	ZERO	0,0	0,1		
		SPAN	400,0	400,3		0,08
		SINGLE POINT	70,0	70,0	0,05	0,07
3 Verificación		ZERO				
		SPAN				
		SINGLE POINT				
4 Verificación		ZERO				
		SPAN				
		SINGLE POINT				
5 Verificación		ZERO				
		SPAN				
		SINGLE POINT				
6 Verificacion		ZERO				
		SPAN				
		SINGLE POINT				
7 Verificación		ZERO				
		SPAN				
		SINGLE POINT				
8 Verificación		ZERO				
		SPAN				
		SINGLE POINT				